LIBRERÍA Y PAPELERÍA MUNDO ESCOLAR S.A. **INGENIERÍA DE SOFTWARE • VERSIÓN 2.3**

Informe de Implementación Arquitectural: IVA Diferenciado, Umbrales de Crédito y Política de Morosidad

Guía de Actualización de Documentación, Modelo Entidad-Relación (MER), Diccionario de Datos e Inventario Oficial de Stored Procedures

DESARROLLADORES & TESISTAS LÍDERES
Mauricio Chavarría • Samir Campos

TUTOR ACADÉMICO & EVALUADOR
Prof. / Lic. Torrentes

AMBIENTE & EJECUCIÓN
100% Local (Servidor localhost:1433/MUNDO_ESCOLAR)

RAMA GIT DE TRABAJO
Feature-Mau (Sin subida remota • Solo cambios locales)

PILA TECNOLÓGICA
MS SQL Server 2022 • NestJS 11 • React 18 / Vite

RESULTADO DE PRUEBAS
10/10 Pruebas E2E Aprobadas • Builds 100% Exitosos

Propósito y Alcance del Presente Informe Técnico

El presente documento formaliza la implementación técnica integral de tres requerimientos comerciales y regulatorios críticos para el sistema **Mundo Escolar**: la exención y rebajo de 11 puntos porcentuales en el IVA para libros escolares (tarifa del 2% según la **Ley N.° 9635 de Costa Rica**), la parametrización de **umbrales configurables de crédito** (15, 30 y 45 días) y la **política endurecida de morosidad** que congela cualquier venta (crédito o contado) a clientes con facturas vencidas impagas.

Adicionalmente, se brinda la **guía de mapeo exacto de los lugares en la documentación de la tesis/sistema** donde se deben reflejar los cambios (MER, Diccionario de Datos, Casos de Uso, Requerimientos Funcionales) y la aclaración oficial del **inventario consolidado de 105 Stored Procedures**.

1. IMPLEMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS COMERCIALES Y CICLO DE MORA

Reglas de Negocio

1.1. Detalle de los Tres Requerimientos Implementados

1. Régimen de IVA Diferenciado — Ley N.° 9635 (Costa Rica): Los libros de texto escolar y obras didácticas gozan de tarifa reducida del **2% de IVA**, frente al **13% general** que grava útiles, papelería y servicios. Se añadió el atributo `Porcentaje_IVA` a `dbo.Producto` y `dbo.Venta_Producto`. En el Kárdex/Inventario se incorporó un toggle con cálculo automático al elegir categorías de libros. En el POS se calcula el impuesto renglón por renglón.

2. Umbrales Configurables de Crédito Comercial (Plazos 15, 30 y 45 Días): Se parametrizaron límites de riesgo comercial por cliente en `dbo.Cliente` : tope de deuda acumulada (`Limite_Credito_Monto` , por defecto ₡300.000,00), máximo de facturas a crédito simultáneas (`Limite_Credito_Facturas` , por defecto 3) y bandera de autorización (`Permite_Credito`). El panel de clientes permite ajustar estos valores en vivo.

3. Política Endurecida para Clientes Morosos (Bloqueo Total): Si un cliente presenta al menos una factura con `Saldo_Pendiente > 0.00` y `Fecha_Vencimiento < GETDATE()` , queda bloqueado **tanto para ventas a crédito como para ventas de contado**. El Punto de Venta exhibe un banner de alerta roja y desactiva el cobro; la base de datos lanza la excepción `50182` . Debe acudir a Facturación a liquidar su deuda.

1.2. Análisis Reflexivo: Ciclo de Venta a Crédito y Mora

¿Qué ocurre exactamente cuando un cliente compra a crédito (ej. 15 días) y no paga en ese lapso? A continuación se detalla la cronología transaccional y fiscal en el sistema:

ETAPA / TIEMPO	ESTADO EN BASE DE DATOS	COMPORTAMIENTO EN POS Y FACTURACIÓN	EFECTO FINANCIERO / CONTABLE
Día 0 (Emisión)	Factura creada con `Saldo_Pendiente = Total` . Fecha de vencimiento a +15 días.	Cajero entrega mercancía. Pago recibido en caja es ₡0,00. Consume 1 factura y ₡X de su cupo.	Cuentas por cobrar activas. Ingreso devengado registrado contablemente.
Día 1 a 15 (Gracia)	`Fecha_Vencimiento >= GETDATE()` . VIGENTE.	El cliente puede seguir comprando a crédito o contado si no rebasa sus 3 facturas o los ₡300.000.	Cartera corriente dentro del periodo ordinario de crédito.
Día 16 (Mora Automática)	`Fecha_Vencimiento < GETDATE()` y saldo > 0. MOROSO.	`VW_ClientesActivos.Es_Moroso = 1` . Al seleccionarlo en POS, aparece banner rojo y botón bloqueado.	Se reclasifica la cuenta a cartera morosa.
Intento de Compra (Contado o Crédito)	`SP_Venta_Crear` ejecuta `SP_Cliente_ValidarCapacidadCredito` y lanza error 50182.	POS notifica: "*Operación bloqueada: Cliente presenta facturas vencidas en estado MOROSO*". Rechazo total.	Blindaje de caja. La empresa no arriesga inventario ante clientes deudores.
Regularización / Abono	Cajero ingresa a Facturación y ejecuta `SP_Pago_Registrar` hasta saldar facturas vencidas.	Al llegar `Saldo_Pendiente = 0` , el flag `Es_Moroso` se apaga en tiempo real.	Disponibilidad de crédito restaurada inmediatamente.

2. LUGARES ESPECÍFICOS DONDE ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN

Impacto Documental & MER

2.1. Mapeo de Secciones en la Documentación del Proyecto / Tesis

Para mantener la consistencia entre el código desarrollado y el marco documental de la tesis, se deben intervenir los siguientes capítulos y anexos:

DOCUMENTO / SECCIÓN	ELEMENTO AFECTADO	MODIFICACIÓN CONCRETA A REALIZAR
Capítulo de Modelo Conceptual y Lógico (MER)	Entidades `Producto`, `Venta_Producto` y `Cliente`	Actualizar diagramas ER en dbdiagram.io o Visio: añadir atributos `Porcentaje_IVA` en Producto y Venta_Producto; añadir `Limite_Credito_Monto`, `Limite_Credito_Facturas` y `Permite_Credito` en Cliente.
Diccionario de Datos (Cap. de Estructura de BD)	Tablas 17 (`Cliente`), 24 (`Producto`) y 30 (`Venta_Producto`)	Incorporar las 5 nuevas columnas con tipos (`DECIMAL(12,2)`, `INT`, `BIT`, `DECIMAL(5,2)`), restricciones CHECK y valores por defecto (₡300.000, 3, 1, 13%).
Sección de Vistas del Sistema (Sección 17.7)	`VW_ClientesActivos`, `VW_ProductosCatalogo` y `VW_ProductosInventario`	Documentar la columna computada `Es_Moroso` (evalúa facturas vencidas con saldo > 0) y la exposición de tarifas de IVA y límites comerciales.
Requerimientos Funcionales (RF)	RF1.4 (Condiciones de Pago), RF1.6 (Gestión Clientes), RF3.1 (Facturación POS)	Redactar las reglas de validación de umbrales crediticios (15/30/45 días), la regla de castigo y bloqueo total a morosos, y el desglose de IVA 2% Ley 9635 en comprobantes electrónicos.
Catálogo de Procedimientos Almacenados (Sección 17)	Inventario de SPs	Actualizar la cifra oficial de 96 a **105 Stored Procedures**, agregando las fichas técnicas de `SP_Cliente_ValidarCapacidadCredito` y `SP_Cliente_ConsultarEstadoCredito`, más los 8 SPs de seguridad.
Capítulo de Arquitectura de Seguridad (PoLP)	Esquema de Permisos `Seguridad.sql`	Documentar que el backend nunca hace `SELECT` directo sobre tablas base sensibles; consulta estados de crédito mediante `SP_Cliente_ConsultarEstadoCredito`.

2.2. Especificación Formal para el Diccionario de Datos

ENTIDAD	COLUMNA	TIPO DATO	NULO	DEFAULT	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
`Cliente`	`Limite_Credito_Monto`	DECIMAL(12,2)	NO	300000.00	Tope máximo de deuda comercial en colones. Previene sobreendeudamiento.
`Cliente`	`Limite_Credito_Facturas`	INT	NO	3	Máximo de facturas a crédito activas permitidas de forma simultánea.
`Cliente`	`Permite_Credito`	BIT	NO	1	Autorización crediticia. Si es 0, solo se habilitan ventas de contado.
`Producto`	`Porcentaje_IVA`	DECIMAL(5,2)	NO	13.00	Tarifa del 2.00% para libros escolares (Ley 9635) o 13.00% general.
`Venta_Producto`	`Porcentaje_IVA`	DECIMAL(5,2)	NO	13.00	Copia histórica inmutable de la tarifa aplicada al momento de vender.

3. INVENTARIO OFICIAL Y CONSOLIDADO DE STORED PROCEDURES

Aclaración Samir • 105 SPs

3.1. Conciliación Técnica: De 96 a 105 Procedimientos

> **Certificación para la Auditoría de Samir:** Los **96 procedimientos almacenados** documentados en la entrega formal del Hito #2 están **100% implementados, vigentes y funcionales**. La diferencia numérica se debe estrictamente a: (a) 8 procedimientos de remediación de seguridad creados para cumplir con el Principio de Menor Privilegio (PoLP), revocación de tokens y compresión condicional de respaldos; y (b) 2 procedimientos creados en esta etapa para la gestión segura de capacidad crediticia y morosidad.

BLOQUE FUNCIONAL	CANTIDAD	PROCEDIMIENTOS DESTACADOS Y ALCANCE TÉCNICO
Clientes y Proveedores	13 SPs (1 al 13)	CRUD completo de particulares, institucionales, contactos y catálogo de categorías.
Inventario, Kárdex y Compras	11 SPs (14 al 24)	Movimientos de almacén, órdenes de compra, cálculo automático de reorden y costos.
Condiciones de Pago & Crédito	15 SPs (25 al 37C)	Incluye los 13 originales más: • `37B. SP_Cliente_ValidarCapacidadCredito` (Reglas de crédito y mora). • `37C. SP_Cliente_ConsultarEstadoCredito` (Consulta PoLP para frontend).
Ventas, Facturación y Caja	13 SPs (38 al 50)	`SP_Venta_Crear`, `SP_Venta_Confirmar`, `SP_Venta_CalcularTotales` (IVA 2%/13%), emisión de facturas y abonos.
Usuarios, Seguridad y Bitácora	12 SPs (51 al 60B)	Incluye originales más remediaciones: • `55A. SP_Usuario_VerificarDisponibilidad` (Unicidad sin SELECT a Usuario). • `55B. SP_Usuario_ActualizarCorreo`. • `SP_Auth_InvalidarTokenSesion` (Lista negra persistente).
Mantenimiento DBA y Respaldos	25 SPs (61 al 80E)	Respaldos full, diferencial, log con compresión condicional, comprobación DRP aislada: • `SP_DBA_ConsultarHistorialBackups`. • `SP_DBA_ProbarRestauracionAislada`.
Data Warehouse & Orquestación ETL	16 SPs (81 al 96)	Carga dimensional SCD Tipo 2, carga de hechos transaccionales y orquestador maestro `SP_ETL_EjecutarCargaCompleta`.
TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	**105 SPs**	**100% Verificados en el script secuencial `10_CrearProcedimientos.sql`.**

3.2. Procedimientos Especializados de Crédito y Morosidad (Código Fuente Base)

```
-- 37B. SP_Cliente_ValidarCapacidadCredito (Invocado en SP_Venta_Crear y SP_Venta_Confirmar)
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Factura f INNER JOIN dbo.Venta v ON f.Id_Venta = v.Id_Venta
           WHERE v.Id_Cliente = @Id_Cliente AND f.Saldo_Pendiente > 0.00 AND f.Fecha_Vencimiento < GETDATE())
    THROW 50182, 'Operación bloqueada: El cliente presenta facturas vencidas en estado MOROSO. Se prohíbe cualquier venta
(crédito o contado) hasta la cancelación total de los saldos en mora.', 1;

-- 37C. SP_Cliente_ConsultarEstadoCredito (Permite al Backend/POS evaluar condiciones sin SELECT directo)
SELECT @Id_Cliente AS Id_Cliente, @Nombre AS Nombre_Cliente, @EsMoroso AS Es_Moroso,
       @FacturasVencidas AS Facturas_Vencidas, @FacturasActivas AS Facturas_Activas_Credito,
       @LimiteFacturas AS Limite_Facturas, @SaldoAdeudado AS Saldo_Adeudado,
       @LimiteMonto AS Limite_Credito_Monto, @CreditoDisponible AS Credito_Disponible,
       @PuedeComprarCredito AS Puede_Comprar_Credito, @PuedeComprarContado AS Puede_Comprar_Contado;
```

4. MATRIZ DE ARCHIVOS MODIFICADOS Y CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS

Control de Versiones • 100% Local

4.1. Matriz de Archivos Intervenidos Localmente

ARCHIVO / COMPONENTE	CAPA TECNOLÓGICA	NATURALEZA DEL CAMBIO IMPLEMENTADO
`sql/01_despliegue_secuencial/03_CrearTablas.sql`	Base de Datos DDL	Columnas `Porcentaje_IVA` en Producto y Venta_Producto; límites de crédito en Cliente.
`sql/01_despliegue_secuencial/09_CrearVistas.sql`	Base de Datos Vistas	Columna computada `Es_Moroso` en VW_ClientesActivos; tarifas IVA en catálogos.
`sql/01_despliegue_secuencial/10_CrearProcedimientos.sql`	Base de Datos DDL	Incorporación formal de `37B` y `37C`; cálculo diferenciado en SP_Venta_CalcularTotales.
`sql/03_administracion_mantenimiento/Seguridad.sql`	Seguridad DBA	Concesión de `GRANT EXECUTE` a `rol_db_aplicacion` sobre los nuevos SPs.
`backend/src/productos/productos.service.ts`	Backend NestJS	Mapeo de `porcentajeIva` en DTOs y persistencia en SP_Producto_Crear/Actualizar.
`backend/src/clientes/clientes.service.ts`	Backend NestJS	Nuevo método `consultarEstadoCredito` invocando SP_Cliente_ConsultarEstadoCredito bajo PoLP.
`backend/src/clientes/clientes.controller.ts`	Backend NestJS	Nuevo endpoint protegido `GET /clientes/:id/estado-credito`.
`frontend/src/pages/InventarioPage.jsx`	Frontend React	Checkbox interactivo de 2% IVA Ley 9635, detección automática de categoría libros y badge en tabla.
`frontend/src/pages/ClientesPage.jsx`	Frontend React	Tarjeta de gestión de umbrales comerciales en tab crédito y distintivo de estado moroso.
`frontend/src/pages/PosPage.jsx`	Frontend React	Discriminación de IVA 2%/13% en tiquete fiscal, widget de crédito y bloqueo preventivo a morosos.
`backend/test/app.e2e-spec.ts`	Control de Calidad	Ampliación a 10 pruebas E2E validando el endpoint de crédito y el bloqueo de morosidad.

4.2. Certificación de Compilación y Suite de Pruebas

Resultados de Verificación en Frío:

- **Compilación Frontend:** `vite build` ejecutado exitosamente (dist generado en 5.66s, 0 errores sintácticos).
- **Compilación Backend:** `nest build` compilado con código de salida 0.
- **Pruebas Unitarias:** 2 de 2 pruebas pasando (`app.controller.spec.ts`).
- **Pruebas E2E: 10 de 10 pruebas pasando** en `app.e2e-spec.ts` (100% de la suite verde).
- **Restricción Git:** Todos los cambios residen estrictamente en la rama local `Feature-Mau`. No se ha emitido ningún `git push` ni commit remoto.

4.3. Dictamen de Cierre

Conclusión del Equipo de Desarrollo: Los requerimientos de IVA diferenciado (Ley 9635), umbrales de crédito comercial y política endurecida de morosidad se encuentran totalmente operativos y respaldados por pruebas automatizadas. El sistema cumple plenamente con la normativa fiscal de Costa Rica y las directrices de menor privilegio (PoLP).